

PROJET « DETECTEUR DE MOUVEMENT »

TP3 - EXAMEN : ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX PREMIERS ETAGES DE DEUX DETECTEURS DE MOUVEMENT

durée : 1 heure 15 minutes



Travail individuel sur ordinateur personnel avec un compte rendu numérique.

Pour faire votre compte rendu numérique, remplir le document Word qui vous est partagé.

A la fin de l'examen, importer votre compte rendu numérique (converti en PDF) sur MOODLE comme indiqué par votre enseignant.

Quelques questions nécessitent des justifications à saisir.

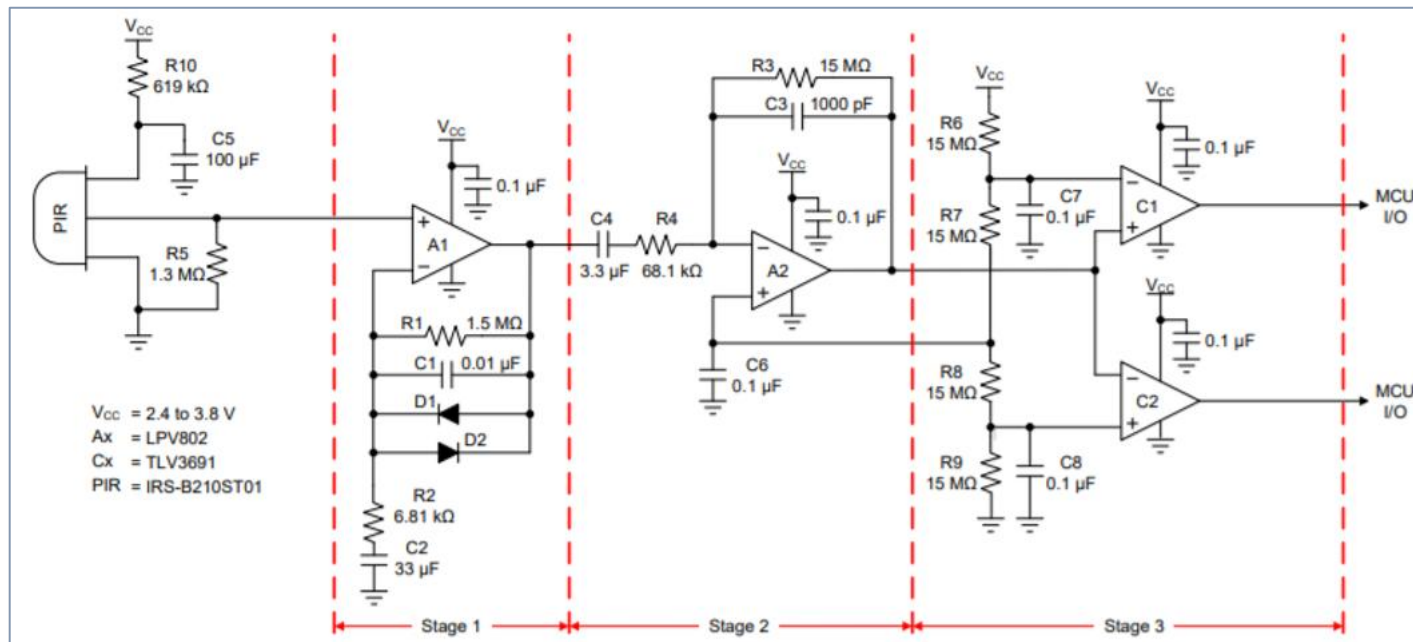
Cet examen TP est noté sur 20 points.

Objectifs principaux :

- Evaluer la compétence de l'étudiant(e) dans la simulation fréquentielle et temporelle des circuits électroniques basiques sur LTspice à travers la simulation des deux premiers étages (filtres actifs) d'un « détecteur de mouvement ».
- Evaluer sa compréhension des fonctions des deux premiers étages dans le circuit du détecteur de mouvement étudié.

INTRODUCTION

- i Un entreprise très connue dans l'industrie électronique propose un autre circuit pour réaliser un détecteur de mouvement.
- i On se propose dans ce TP de simuler les deux premiers étages du circuit proposé par cette société.
- i Finalement, il vous sera demandé de comparer ces deux étages à ceux déjà simulés pendant les TP 1 et 2.

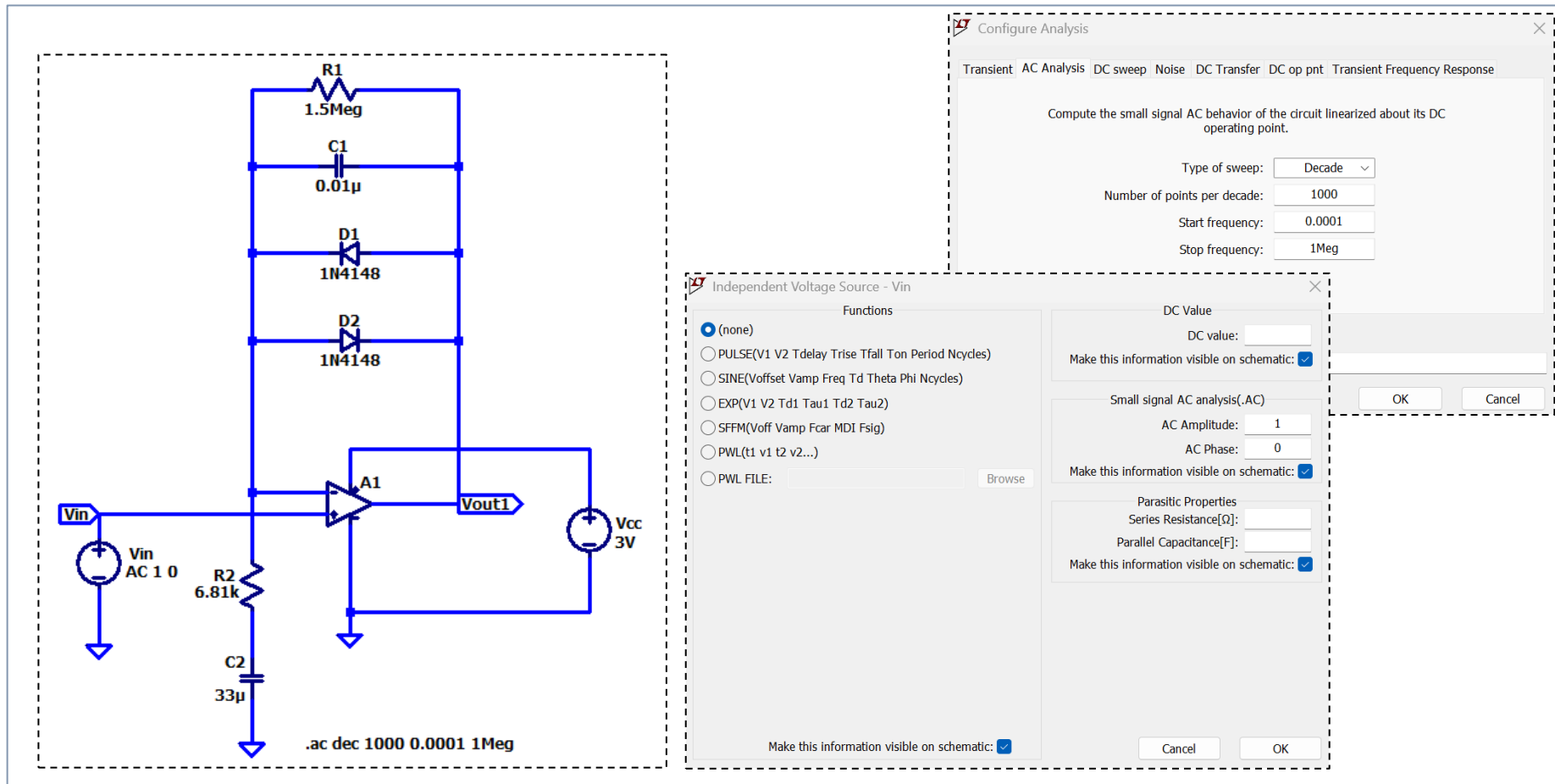


ETAPE 1

1-1/ Allumer votre ordinateur puis ouvrir le dossier nommé « **PROJET-DETECTEUR-MOUVEMENT** » déjà créé au début de la première séance TP. Créer un troisième sous-dossier dans celui-ci et le nommer « **TP3-ANALYSE-COMPARATIVE** ». (0,5p)

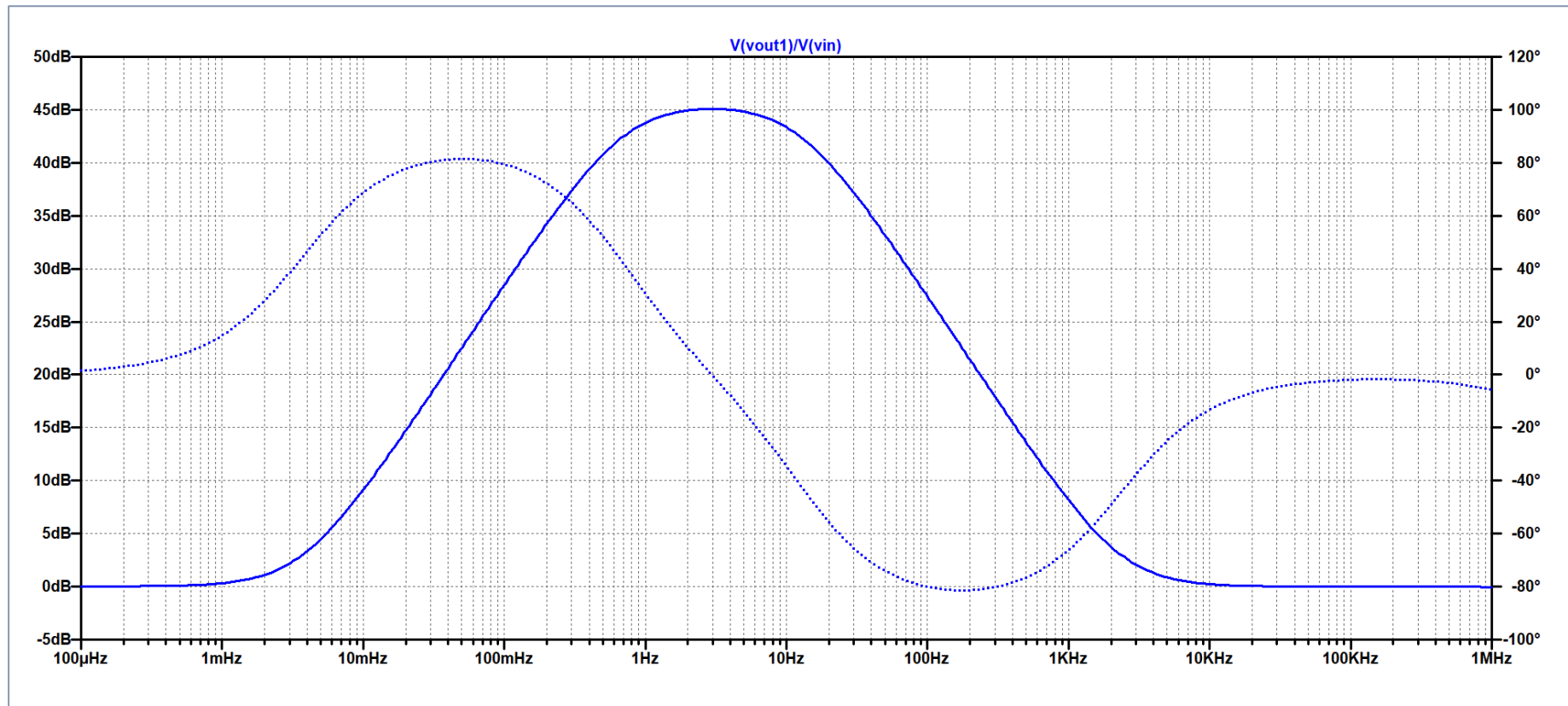
1-2/ Lancer le logiciel LTspice puis créer un nouveau fichier et le sauvegarder sous le nom « **EA2-TP3.asc** » dans le sous-dossier préalablement nommé « **TP3-ANALYSE-COMPARATIVE** ». (0,5p)

1-3/ Réaliser le « **premier étage** » qu'on vous propose de simuler puis configurer les paramètres de la tension V_{in} ainsi que de la simulation, comme ci-dessous. Veuillez à sélectionner l'amplificateur opérationnel qui porte la référence LTspice *UniversalOpAmp*. Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. **(1,5p)**



1-4/ Lancer la simulation puis visualiser le diagramme de Bode de premier étage que vous venez de réaliser.

Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. (0,5p)



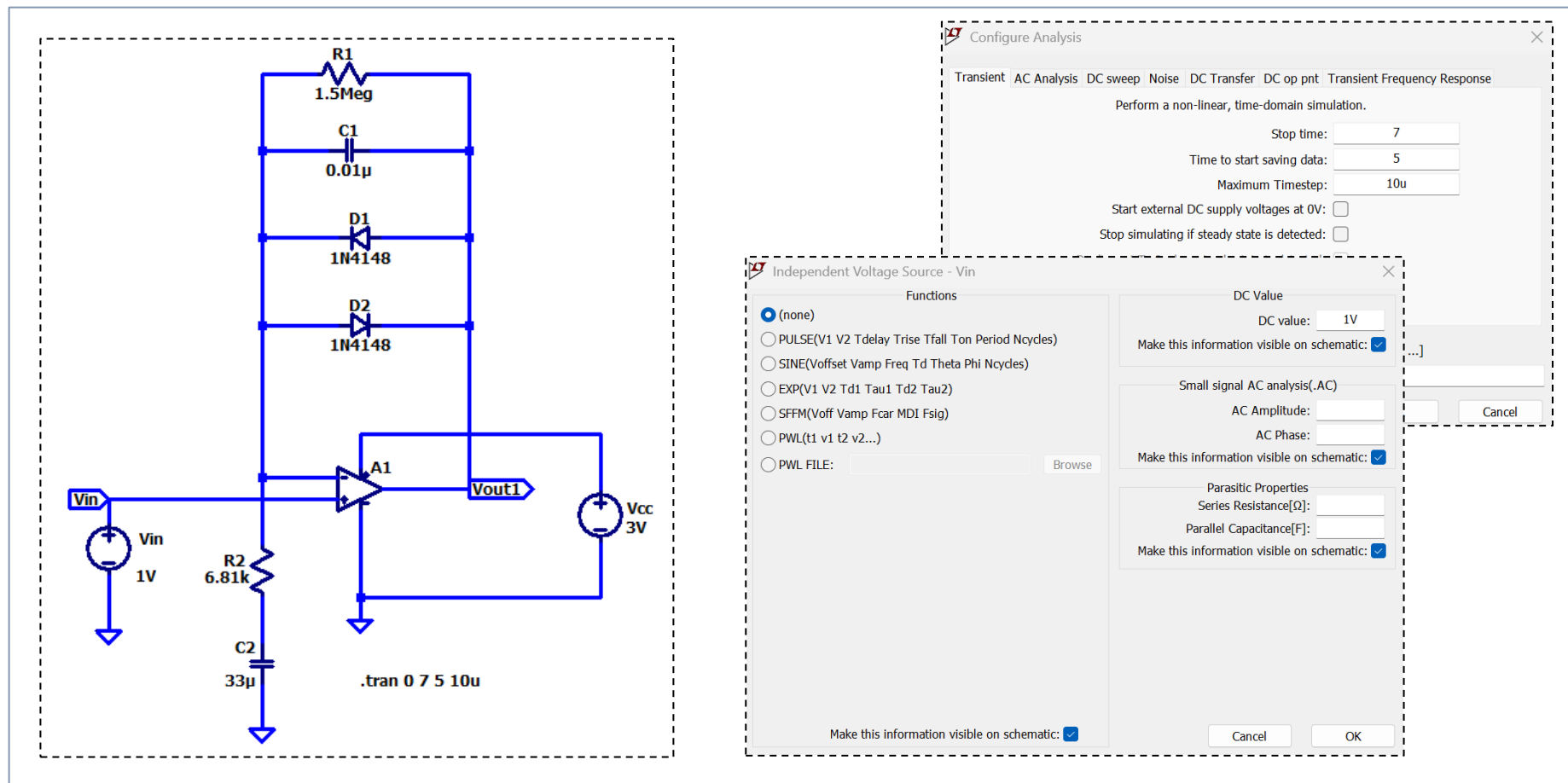
1-5/ En utilisant les curseurs de LTspice, déterminer le gain maximal en décibel de ce premier étage G_{dB1max} , ainsi que les deux fréquences de coupure à $-3dB$ de ce filtre (inférieure f_{CL1} et supérieure f_{CH1}). (0,5p)

1-6/ Convertir le gain maximal exprimé en décibels G_{dB1max} à la valeur correspondante sans unité G_{1max} . (0,5p)

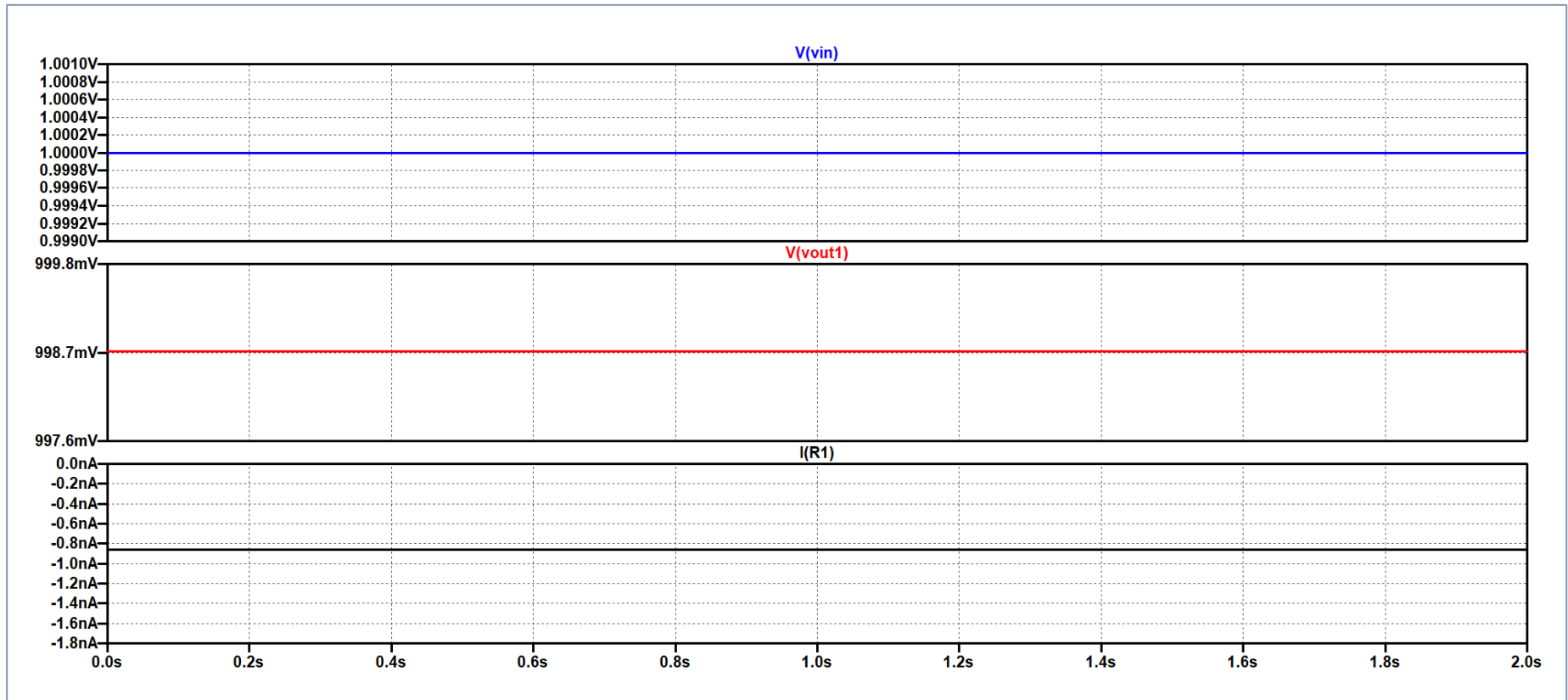
ETAPE 2

2-1/ Modifier la valeur de la tension V_{in} ainsi que les paramètres de simulation comme indiqué ci-dessous.

Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. (0,5p)



2-2/ Lancer la simulation puis visualiser les tensions d'entrée V_{in} , de sortie V_{out1} ainsi que de courant I qui traverse la résistance $R1$, comme ci-dessous. Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. (0,5p)



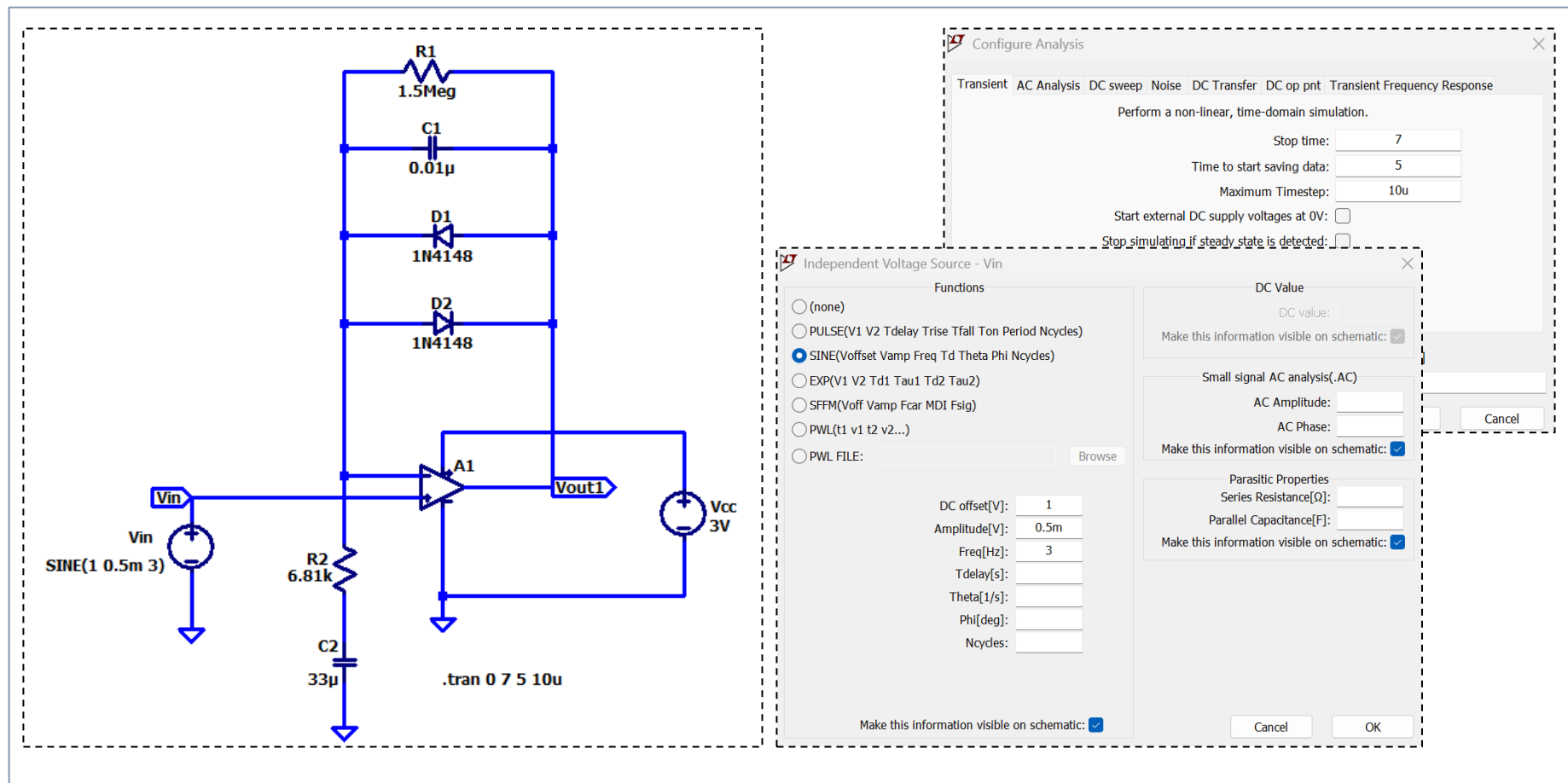
2-3/ Donner la valeur exacte de la tension de sortie V_{out1} . (0,5p)

2-4/ Donner la valeur exacte de la courant I qui traverse la résistance $R1$. (0,5p)

2-5/ Justifier la valeur mesurée de V_{out1} . (0,5p)

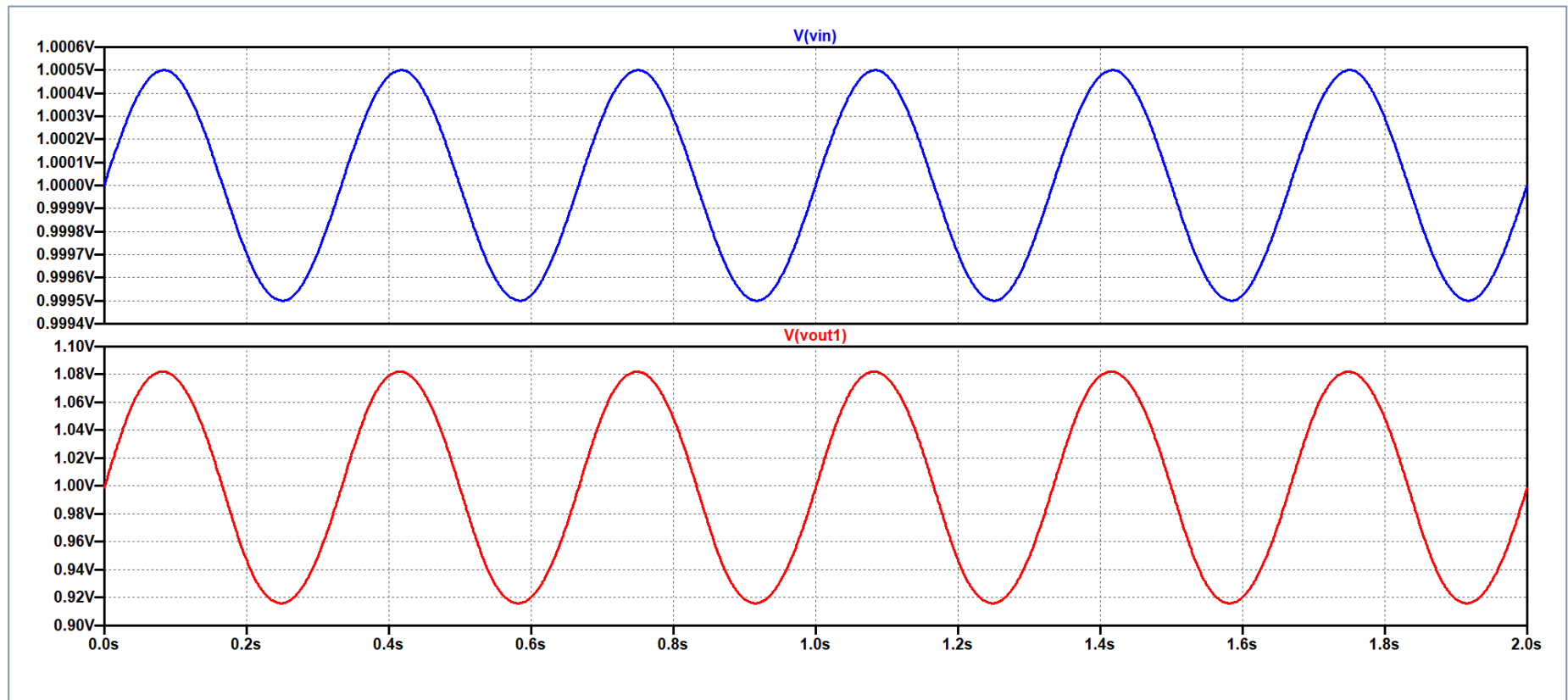
ETAPE 3

3-1/ Modifier la valeur de la tension V_{in} comme indiqué ci-dessous. Veillez à ne pas modifier les paramètres de la simulation cette fois-ci. Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. (0,5p)



3-2/ Déduire des paramètres configurées pour la tension d'entrée V_{in} , l'amplitude crête à crête de cette tension $V_{in_{càc}}$. **(0,5p)**

3-3/ Lancer la simulation puis visualiser les tensions d'entrée V_{in} et de sortie V_{out1} comme ci-dessous. Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. **(0,5p)**



3-4/ Mesurer les valeurs minimale $V_{out1_{min}}$ et maximale $V_{out1_{max}}$ de la tension de sortie V_{out1} . **(0,5p)**

3-5/ Donner l'amplitude crête à crête $V_{out1_{càc}}$ de la tension de sortie V_{out1} . (0,5p)

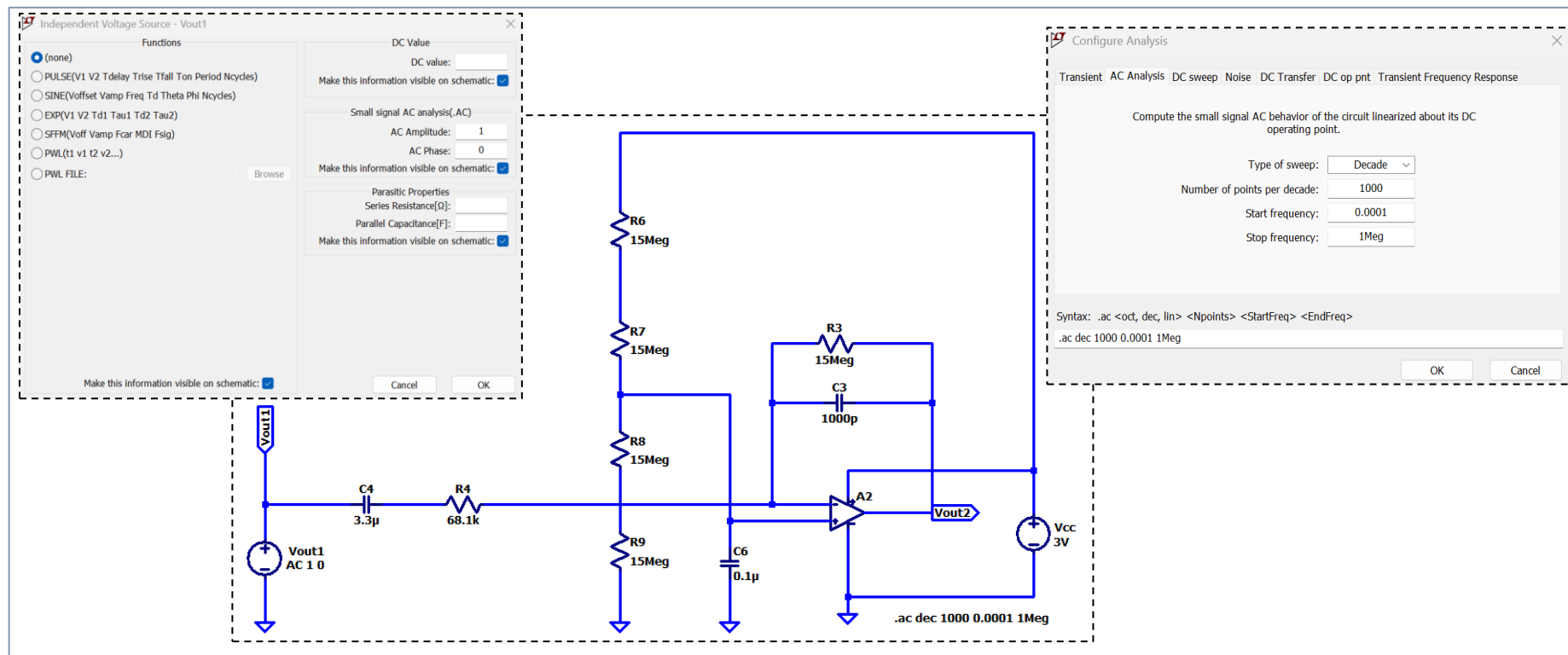
3-6/ Justifier l'amplitude crête à crête mesurée $V_{out1_{càc}}$. (0,5p)

3-7/ Considérant la forme sinusoïdale de la tension de sortie, déduire sa valeur moyenne $V_{out1_{moy}}$. (0,5p)

3-8/ Déduire l'expression temporelle de la tension de sortie $V_{out1}(t)$. (0,5p)

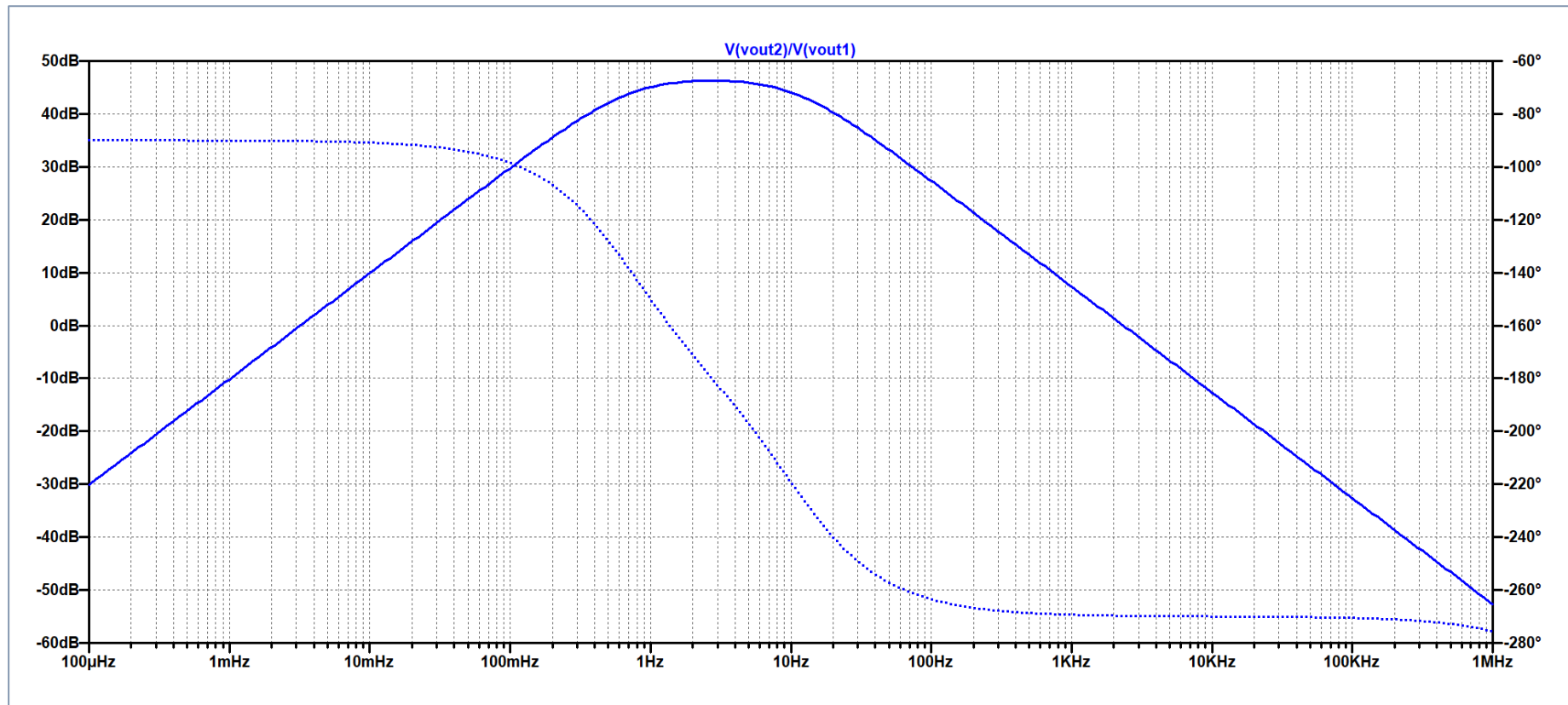
ETAPE 4

4-1/ Réaliser le « **deuxième étage** » qu'on vous propose de simuler puis configurer les paramètres de la simulation, comme ci-dessous. Veuillez à sélectionner l'amplificateur opérationnel qui porte la référence LTspice *UniversalOpAmp*. Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. (1,5p)



4-2/ Lancer la simulation puis visualiser le diagramme de Bode de deuxième étage que vous venez de réaliser.

Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. **(0,5p)**



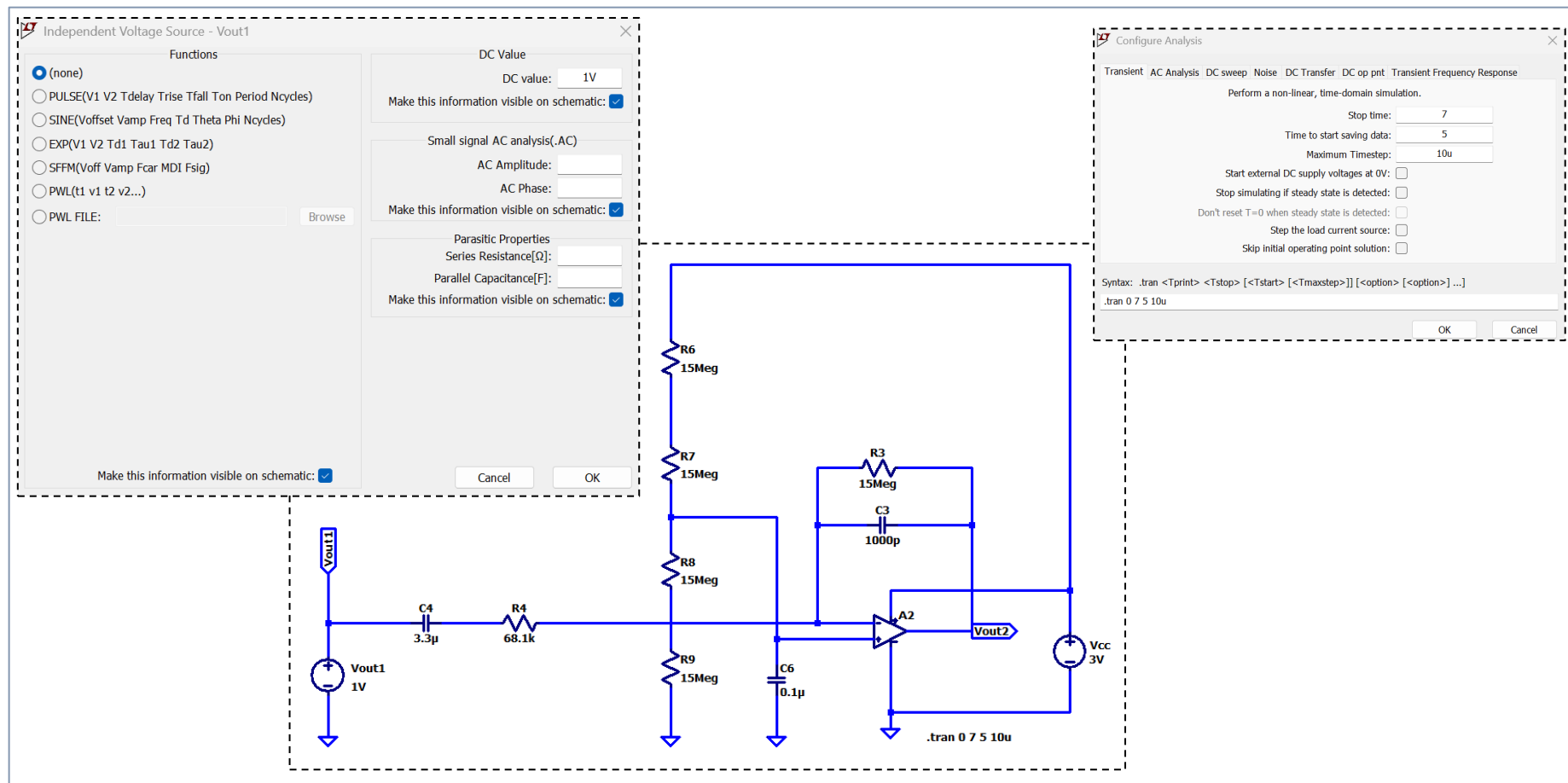
4-3/ En utilisant les curseurs de LTspice, déterminer le gain maximal en décibel de ce deuxième étage G_{dB2max} , ainsi que les deux fréquences de coupure à $-3dB$ de ce filtre (inférieure f_{CL2} et supérieure f_{CH2}). **(0,5p)**

4-4/ Convertir le gain maximal exprimé en décibels G_{dB2max} à la valeur correspondante sans unité G_{2max} . **(0,5p)**

ETAPE 5

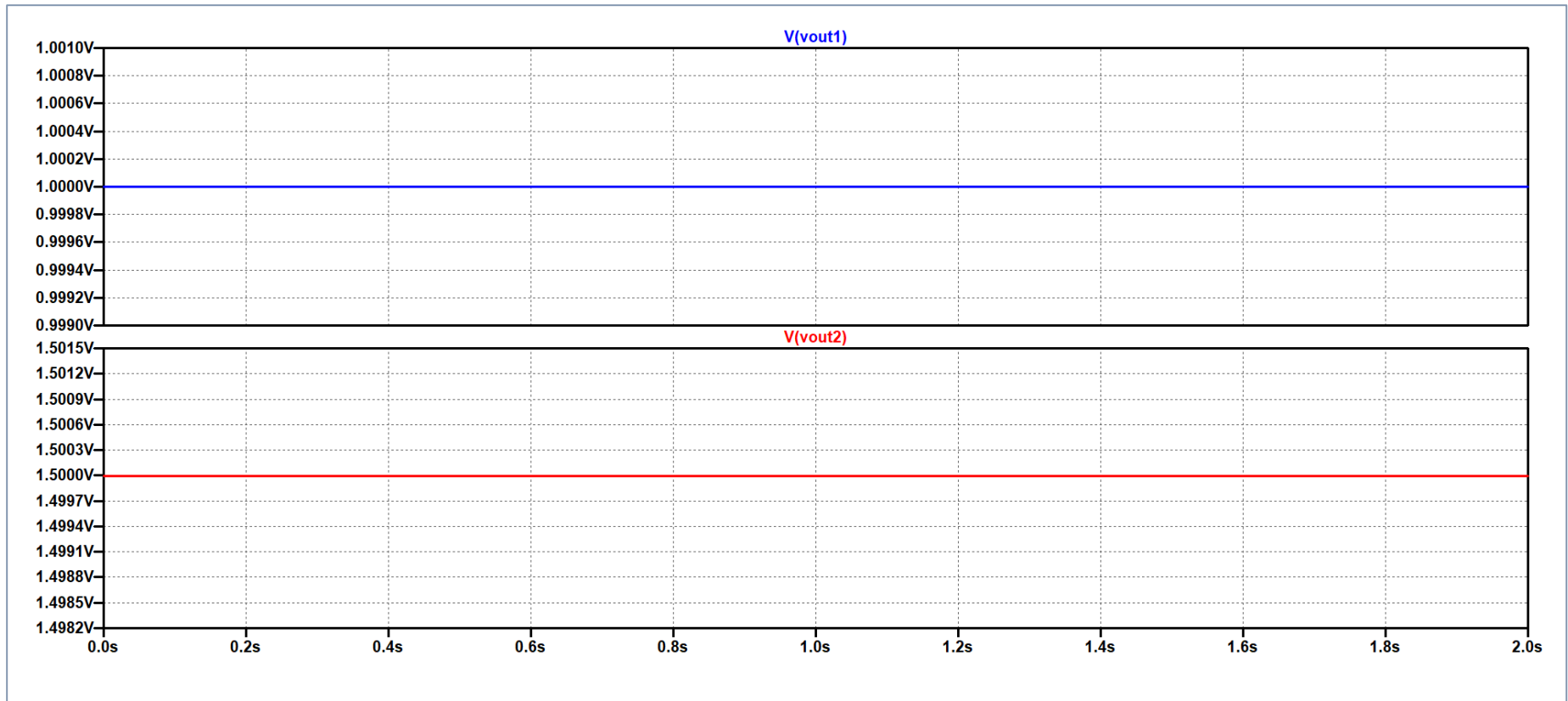
5-1/ Modifier la valeur de la tension V_{out1} ainsi que les paramètres de simulation comme indiqué ci-dessous.

Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. (0,5p)



5-2/ Lancer la simulation puis visualiser les tensions d'entrée V_{out1} et de sortie V_{out2} comme ci-dessous.

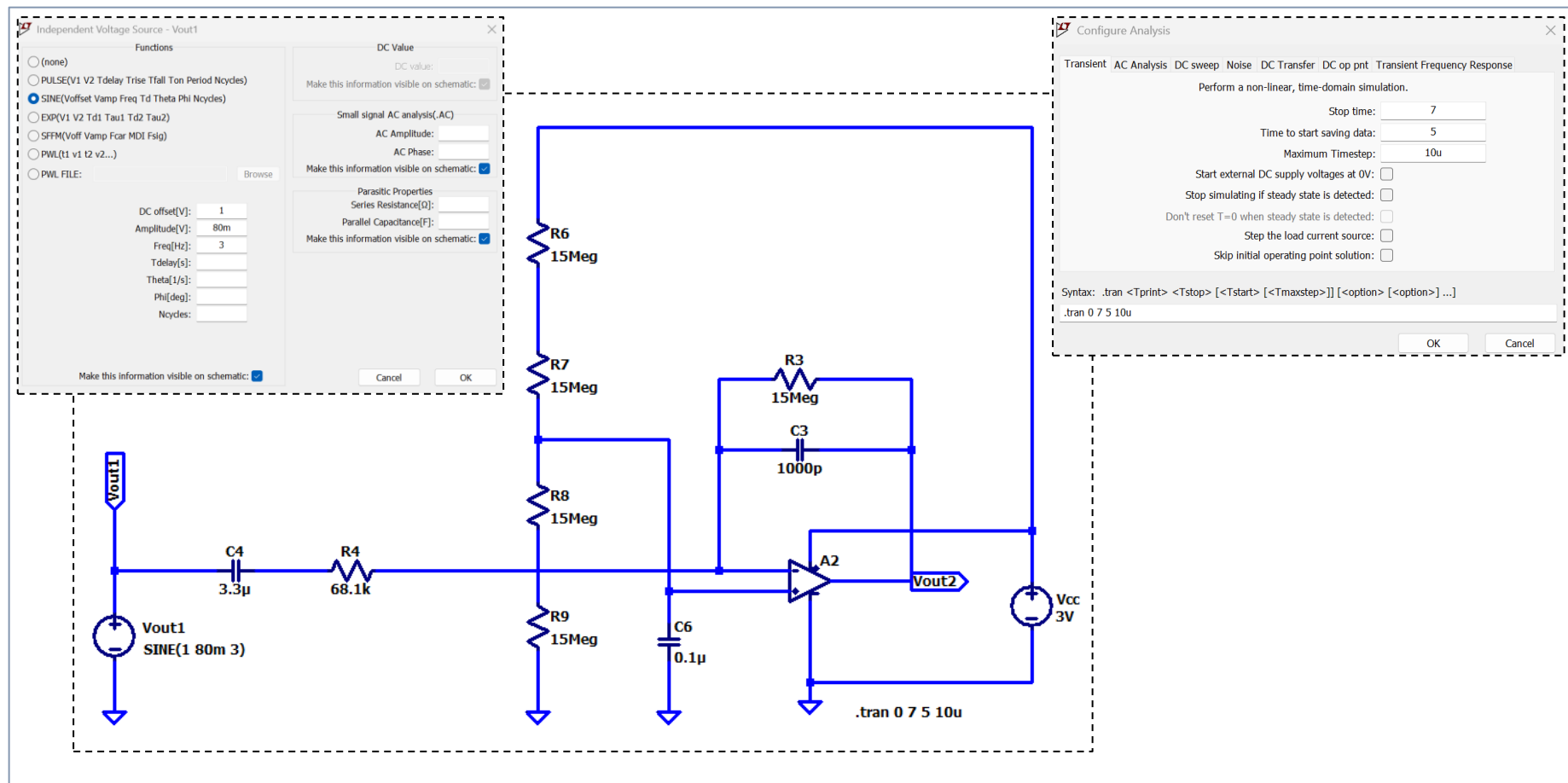
(0,5p)



5-3/ Justifier la valeur de la tension de sortie V_{out2} . (0,5p)

ETAPE 6

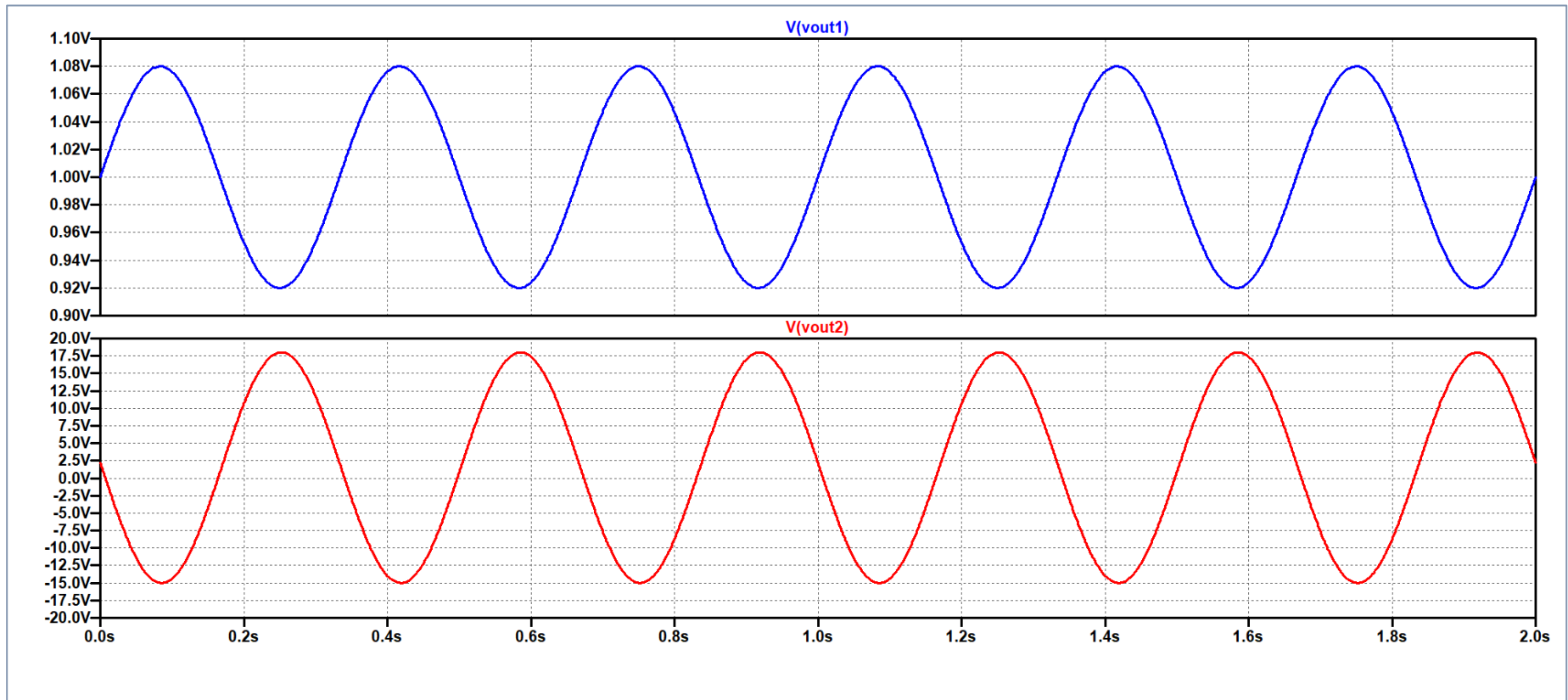
6-1/ Modifier la valeur de la tension V_{out1} comme indiqué ci-dessous. Veillez à ne pas modifier les paramètres de la simulation cette fois-ci. Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. **(0,5p)**



6-2/ Déduire des paramètres configurées pour la tension d'entrée V_{out1} , l'amplitude crête à crête de cette tension $V_{out1_{càc}}$. (0,5p)

6-3/ Lancer la simulation puis visualiser les tensions d'entrée V_{out1} et de sortie V_{out2} comme ci-dessous.

Copier-coller une capture de votre travail sur votre compte rendu. (0,5p)



6-4/ Mesurer les valeurs minimale $V_{out2_{min}}$ et maximale $V_{out2_{max}}$ de la tension de sortie V_{out2} . (0,5p)

- 6-5/ Donner l'amplitude crête à crête $V_{out2_{càc}}$ de la tension de sortie V_{out2} . (0,5p)
- 6-6/ Justifier l'amplitude crête à crête mesurée $V_{out2_{càc}}$. (0,5p)
- 6-7/ Considérant la forme sinusoïdale de la tension de sortie, déduire sa valeur moyenne $V_{out2_{moy}}$. (0,5p)
- 6-8/ Déduire l'expression temporelle de la tension de sortie $V_{out2}(t)$. (0,5p)
- 6-9/ Est-il normal/possible d'avoir la tension de sortie $V_{out2}(t)$ générée par LTspice à la sortie de l'amplificateur opérationnel de l'étage 2. Justifier. (0,5p)

CONCLUSION

- 7-1/ Comparer brièvement les circuits simulés dans ce TP à ceux déjà simulés pendant les TP 1 et 2. (0,5p)